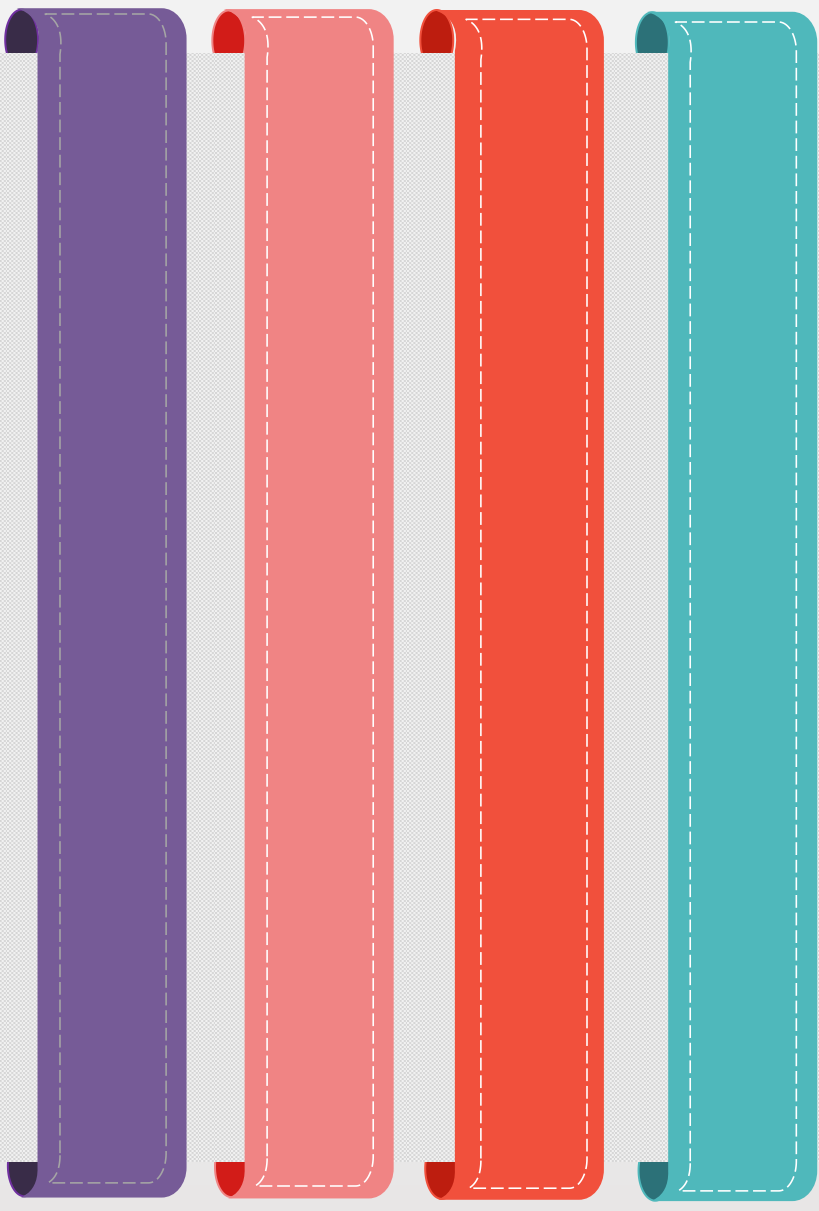




第五章 基因突变及其他变异

5.2 染色体变异

享誉世界的著名“天才”音乐指挥家舟舟





智障“天才”舟舟的资料

舟舟是一个先天智力障碍(三体综合征)患者

病因：常染色体变异,比正常人多了一条21号染色

■ 姓名：胡一舟

■ 出生：1978年4月1日

■ 智商：30 重度弱智（正常人的最低70）

■ 演出：自1999年1月在保利剧场进行第一场指挥表演以来，与国内外十余家交响乐团进行过合作。

染色体变异

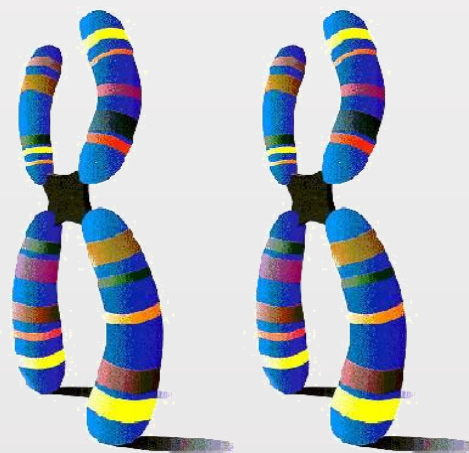
概念

生物体的**体细胞或生殖细胞**内染色体**数目或结构**的变化。
(光学显微镜下可观察)

变异类型

类型一：染色体**数目**的变异

类型二：染色体**结构**的变异



染色体数目的变异

概念

体细胞或生殖细胞内染色体数目增加或减少的变异情况。

类型（2种）

- ①细胞内**个别**染色体的增加或减少。
- ②细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数**成倍**地增加或**成套**地减少。



栽培品种



野生香蕉

生物种类		体细胞染色体数/条
香蕉	野生祖先种	22
	栽培品种	33

利用野生香蕉如何培育栽培品种？

染色体数目的变异

以果蝇为例，观察2种染色体数目变异的差别



正常果蝇
($2n=8$)

个别异常



增加一条



减少一条

成套异常



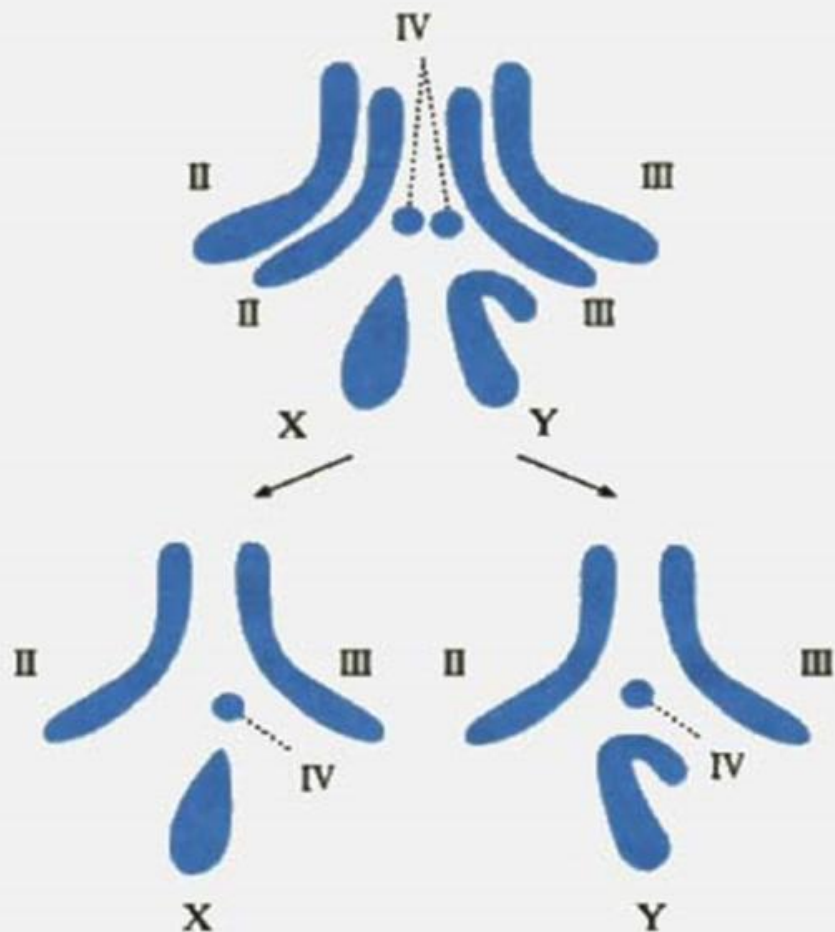
增加一套



减少一套

细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套的减少（整倍性变异）

（1）染色体组的概念：



雄果蝇染色体组图解

问题1：雄果蝇的体细胞中共有哪几对同源染色体？

II和II，III和III，IV和IV，X和Y。

问题2：果蝇的精子中有哪几条染色体？

II、III、IV、X或II、III、IV、Y

问题3：精子中染色体之间是什么关系？

非同源染色体

染色体组：细胞中形态功能各异的一组非同源染色体，携带控制一种生物生长发育、遗传和变异的一套遗传信息。

染色体组

细胞中一整套的**非同源染色体**称为一个染色体组

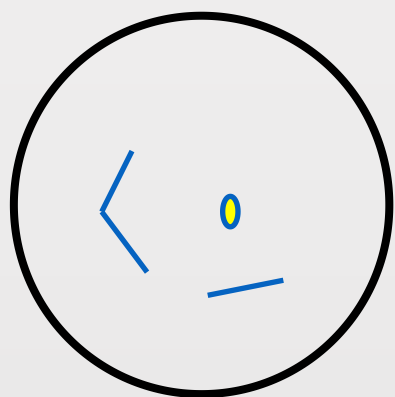
【要点】

- (1) 染色体形态、大小**各不相同**，**不含同源染色体**
- (2) 含有该物种**生长、发育、遗传、变异的全套遗传信息**

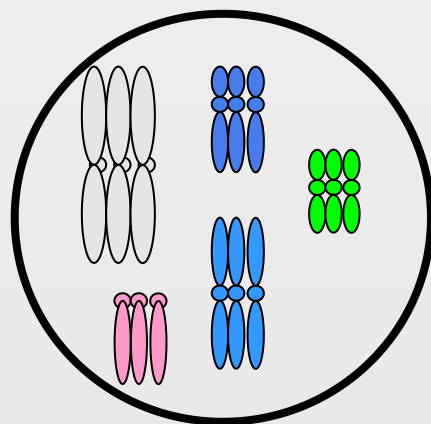
染色体组的判断方法

方法一：根据染色体形态判断

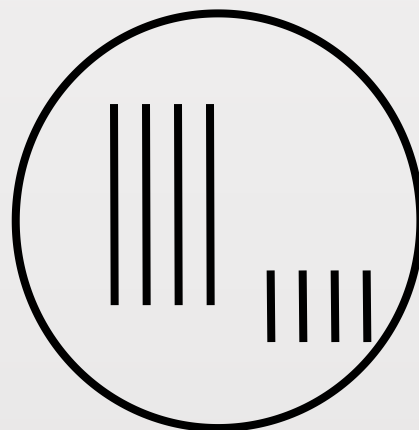
细胞中同一形态的染色体有几条，则含有几个染色体组；细胞中有几种形态的染色体，一个染色体组中就有几条染色体。



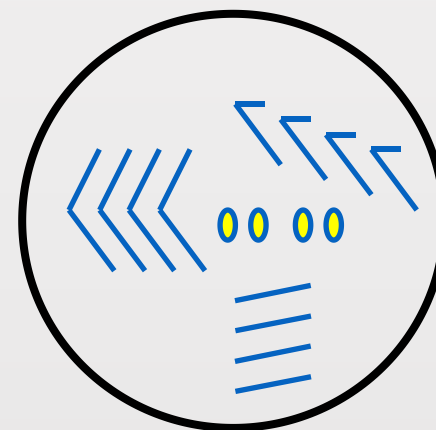
1个染色体组
1组3条染色体



3个染色体组
1组5条染色体



4个染色体组
1组2条染色体



4个染色体组
1组4条染色体

染色体组的判断方法

方法二：根据基因型判断

同一英文字母（无论大小写）出现几次，就含有几个染色体组。

有几种字母出现，一个染色体组中就有几条染色体。

e.g. AAaaBbbb→同一字母出现4次→4个染色体组

YyRr

2组
每组有2条

AABBDD

2组
每组有3条

Aaa

3组
每组有1条

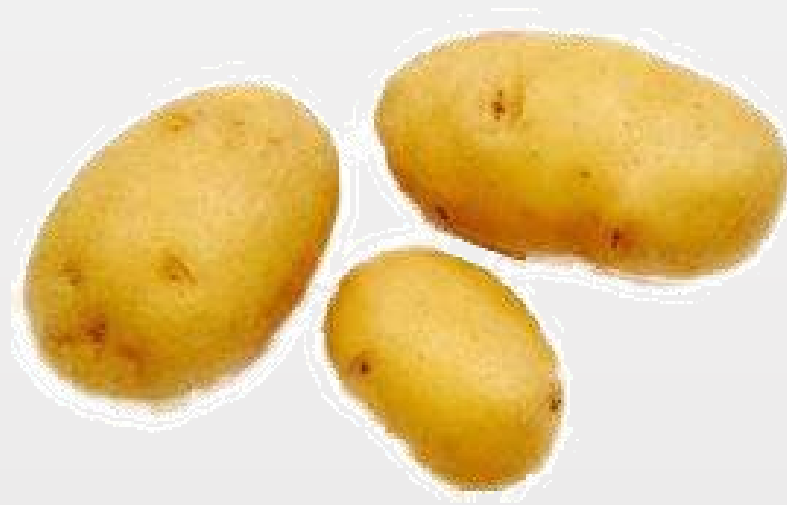
ABCD

1组
每组有4条

野生祖先种VS栽培品种（马铃薯）



野生祖先种马铃薯
(多种颜色)



栽培品种马铃薯
(一般都为黄色)

野生祖先种VS栽培品种（香蕉）



野生祖先种香蕉
(有籽)



栽培品种香蕉
(无籽)

野生祖先种VS栽培品种

作为野生植物的后代，许多栽培植物的染色体数目却与它们的祖先大不相同，如马铃薯和香蕉。

请根据所学的减数分裂的知识，完成右表。

生物种类		体细胞染色体数/条	体细胞非同源染色体/套	配子染色体数/条
马铃薯	野生祖先种	24	2	12
	栽培品种	48	4	24
香蕉	野生祖先种	22	2	11
	栽培品种	33	3	异常

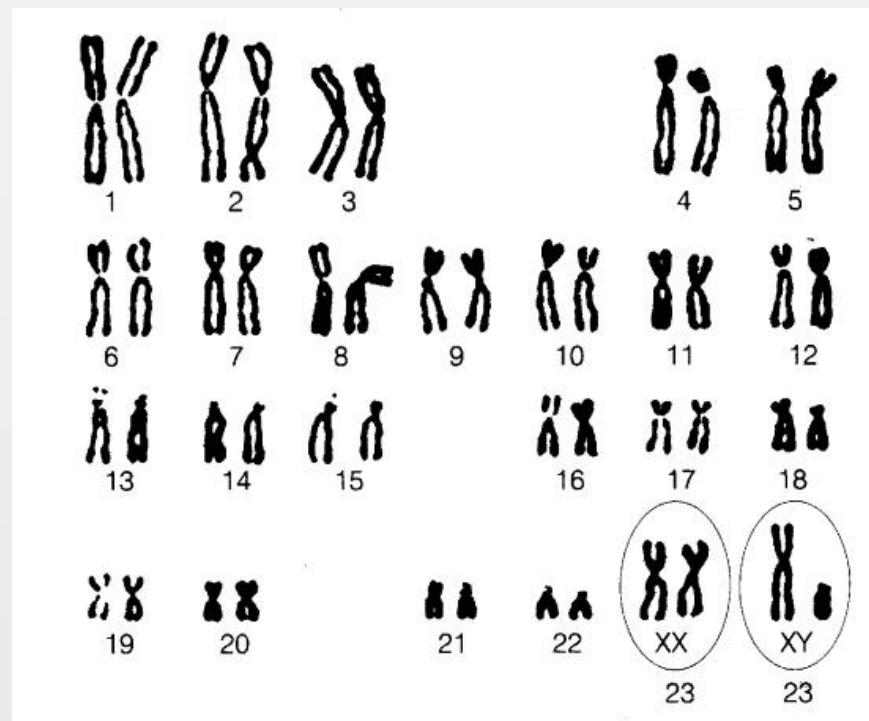
染色体数目的变异

二倍体（几乎全部动物+大多数高等植物）

由**受精卵**发育而成，体细胞中含有**2个染色体组**的个体。

多倍体（大多数植物）

由**受精卵**发育而成，体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。（**有几个染色体组就叫几倍体**）



人的染色体组成
(性染色体不同)

多倍体

在被子植物中，约有33%的物种是多倍体。

e.g. 普通小麦、棉、烟草、菊、水仙等都是多倍体。某些品种的苹果、梨、葡萄也是多倍体。



普通小麦 六倍体



菊花 六倍体



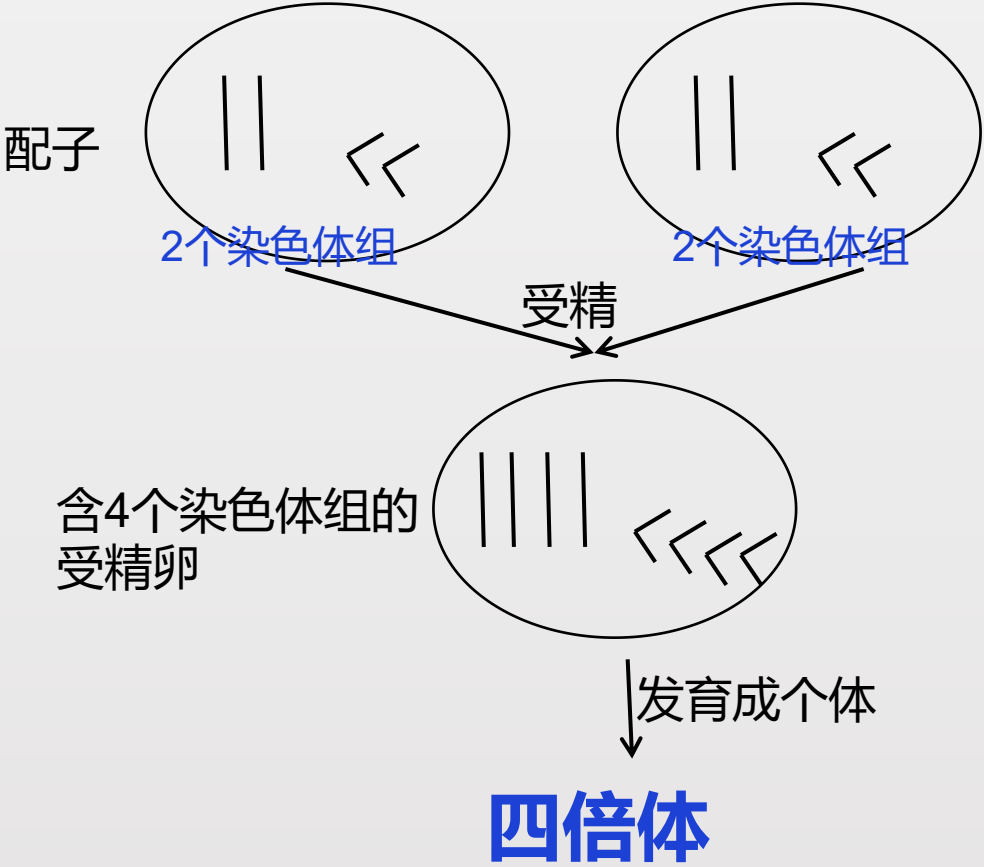
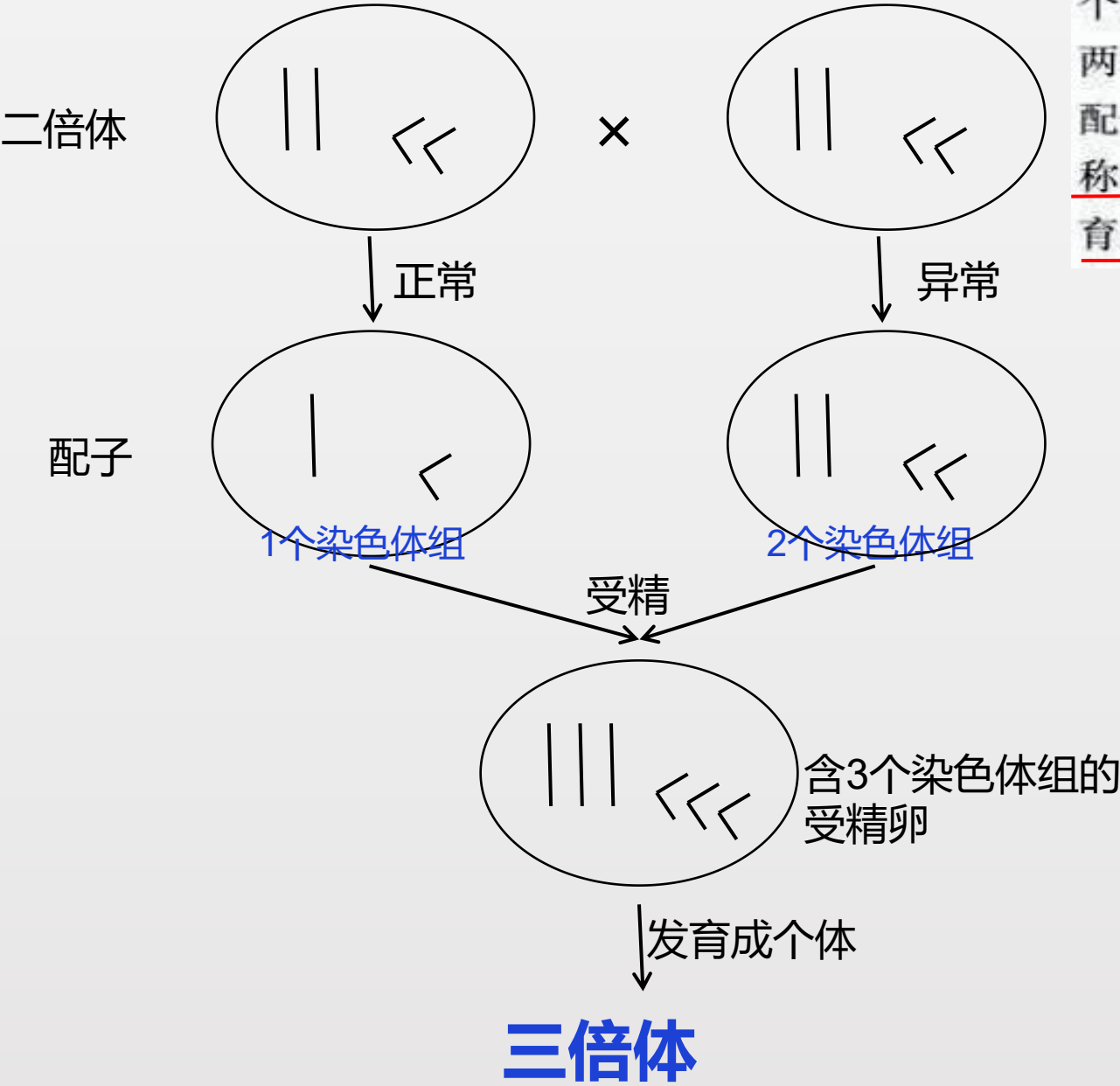
葡萄 三/四倍体

多倍体是如何形成的呢？

多倍体产生的原因:

教材88页

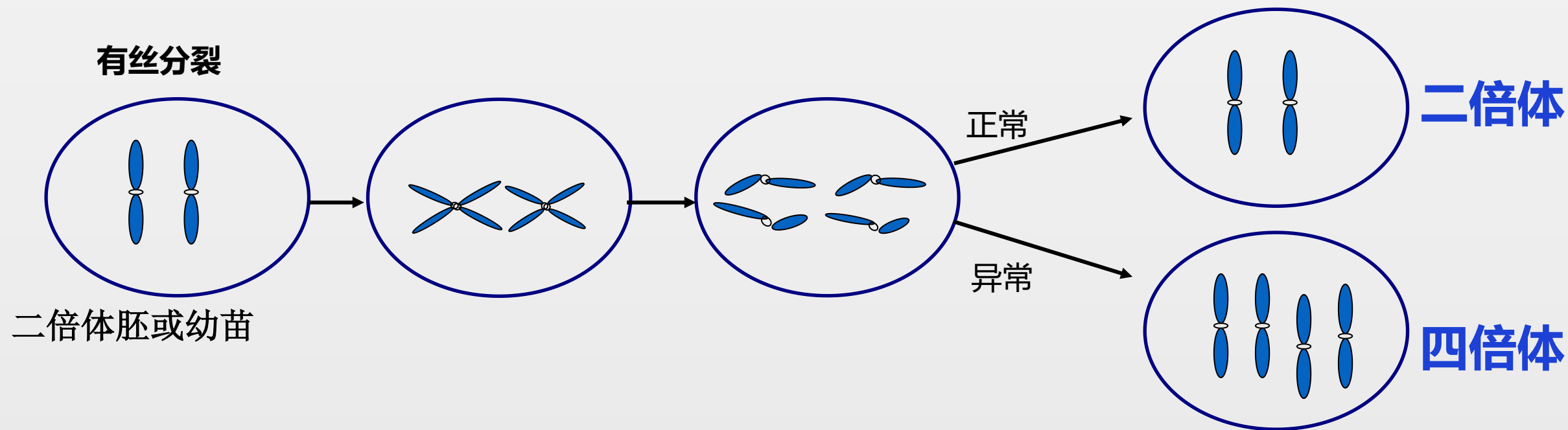
一般情况下，二倍体通过减数分裂形成的配子只有一个染色体组。如果二倍体的减数分裂出现错误，形成含有两个染色体组的配子，这样的配子与含有一个染色体组的配子结合，发育成的个体的体细胞中就含有三个染色体组，称作三倍体。如果两个含有两个染色体组的配子结合，发育成的个体的体细胞中就含有四个染色体组，称作四倍体。



多倍体产生的原因：

教材88页

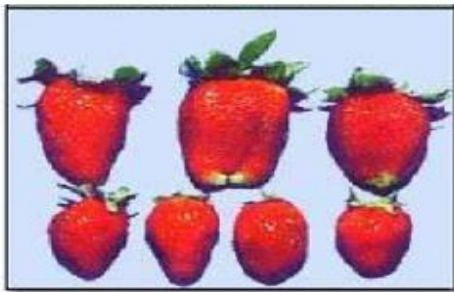
如果二倍体在胚或幼苗时期受某种因素影响，体细胞在进行有丝分裂时，染色体只复制未分离，也会形成四倍体。



多倍体与二倍体相比有何特点呢？

多倍体的特点：

- (1) 优点：多倍体植株常常茎秆粗壮，叶片、果实和种子都比较大，糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。
- (2) 缺点：生长发育延迟, 结实率低。



四倍体番茄维生素C的含量
比**二倍体**品种几乎增加一倍



四倍体平均粒重10克
二倍体平均粒重6克

因此，人们常常采用人工诱导多倍体的方法来获得多倍体植株培育新品种。

↓
多倍体育种

如何人工诱导多倍体的形成呢？有什么方法？

多倍体育种

实例. 含糖量高的甜菜和三倍体无子西瓜等。

★(1) 人工诱导多倍体的方法

- 常用的方法：低温处理，秋水仙素诱发等。
- 原理：抑制纺锤体的形成，导致染色体不能够移向细胞的两极，从而引起细胞内染色体数目加倍
- 处理部位：萌发的种子或幼苗

问：为何处理这两个部位？

答：因为萌发的种子和幼苗具有分生能力，细胞进行有丝分裂，秋水仙素处理后可达到使产生的新细胞染色体数目加倍的目的。

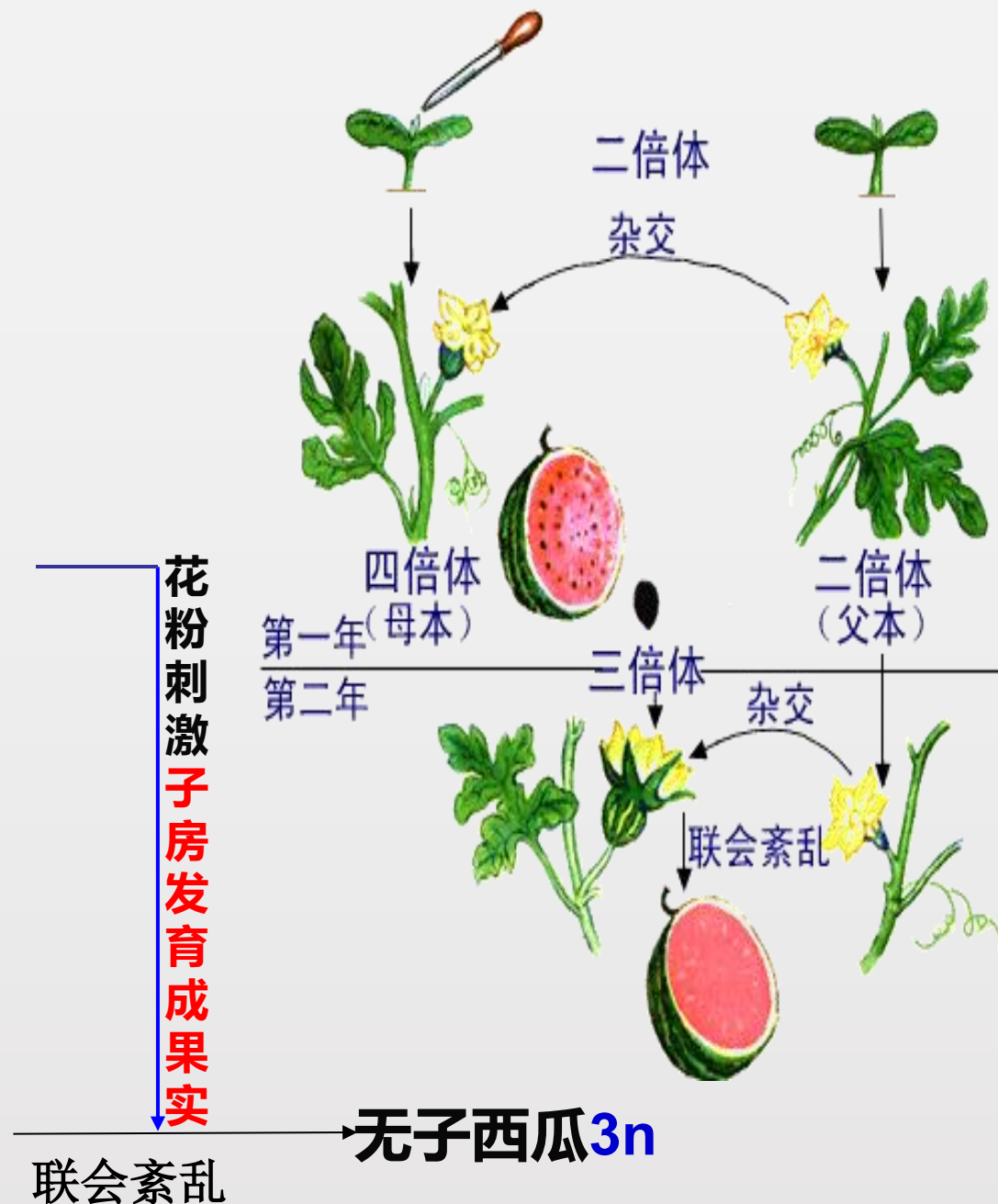
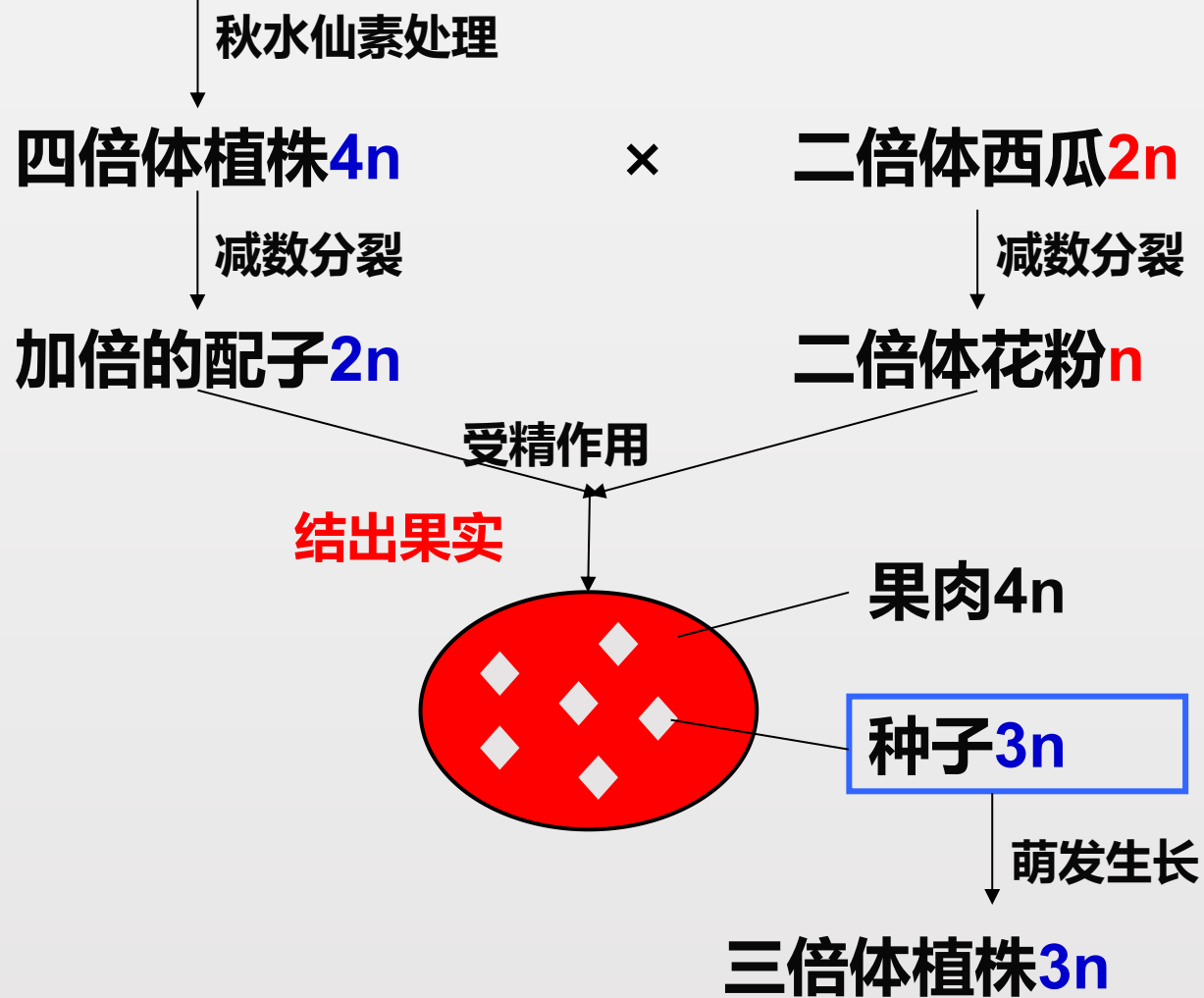
常用：用秋水仙素处理

当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时，能够抑制纺锤体的形成，导致染色体不能移向细胞的两极，从而引起细胞内染色体数目加倍。染色体加倍的细胞继续进行有丝分裂，就可能发育成多倍体植株。

- 作用时期： **有丝分裂的前期**
- 思考：秋水仙素抑制纺锤体形成，那么着丝粒能否正常分裂？
- 能。 **着丝粒的分裂是自发的，不是由纺锤丝的牵拉导致的。**

实例：三倍体无子西瓜的形成

西瓜幼苗或萌发的种子 $2n$



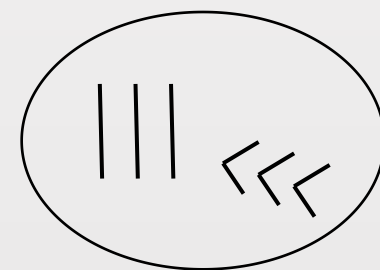
三倍体为何不能形成种子？



★三倍体因为原始生殖细胞中有三套同源染色体，减数分裂时出现**联会紊乱**，因此不能形成可育配子

思考：三倍体真的完全不育吗？

不是，只是可育的概率太低，即高度不育；而且植物能进行无性生殖。



二倍体和多倍体都是由受精卵发育而来的，有没有只由配子发育而来的个体呢？



雄蜂

它是由卵细胞未经过受精作用直接发育而来的。

所以，它的体细胞染色体数



配子染色体数

单倍体：由配子发育而来，体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体，叫做单倍体。

（由配子发育而来）

单倍体特点及培育方法

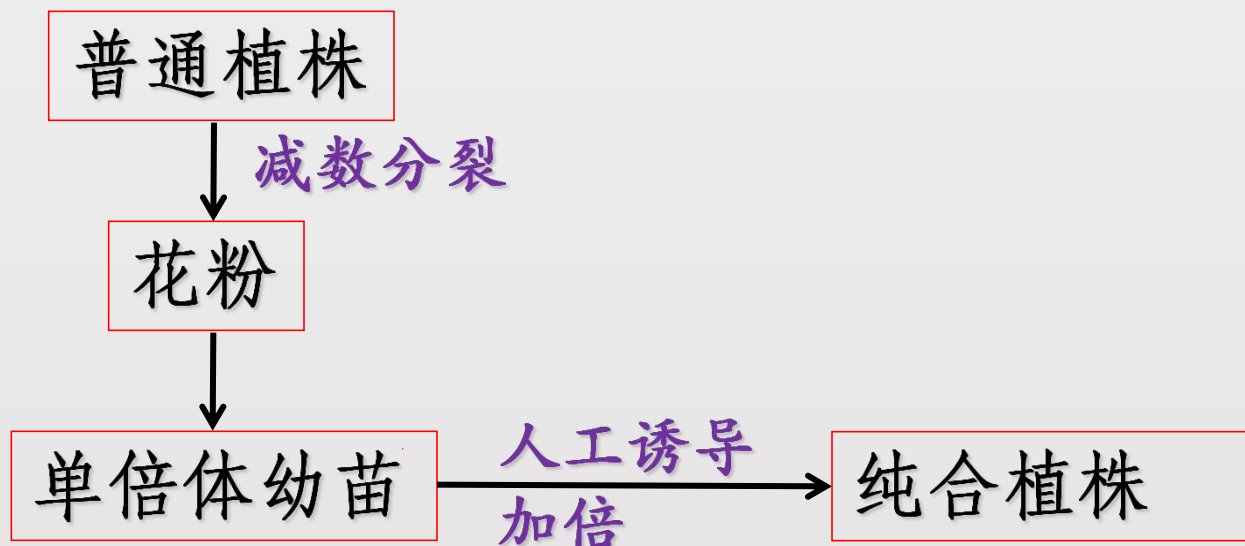
①单倍体的特点（P89）

缺点：长得弱小、高度不育

优点：

利用单倍体植株培育新品种，能明显缩短育种年限，后代都是纯合子，自交后代不会出现性状分离

②培育方法：花药离体培养、人工诱导加倍



染色体变异在育种上的应用

单倍体育种实例

小麦的抗倒伏 (D) 对易倒伏 (d) 为显性，易感病 (T) 对抗病 (t) 为显性。请用抗倒伏易感病 (DDTT) 和易倒伏抗病 (ddtt) 培育抗倒伏抗病 (DDtt) 的纯种。



单倍体、二倍体和多倍体总结

项目	二倍体	多倍体	单倍体
概念	由受精卵发育而成，体细胞中含有2个染色体组的个体	由受精卵发育而成，体细胞中含有3个或3个以上染色体组的个体	由配子发育而来，体细胞的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体
发育起点	受精卵	受精卵	未受精的配子
染色体组的数目	2个	3个或3个以上	不确定（是正常体细胞染色体组数目的一半）
性状表现	正常（作为单倍体、多倍体的参照物）	茎秆粗壮，叶片、果实、种子较大，营养丰富，但发育迟缓，结实率低	植株矮小，且高度不育（除雄蜂外）

染色体变异在育种上的应用

单倍体育种和多倍体育种的比较

	单倍体育种	多倍体育种
原理	染色体变异	染色体变异
常用方法	花药离体培养后 人工诱导染色体数目加倍	秋水仙素处理萌发的种子、幼苗
优势	明显缩短育种年限 得到的植株是纯合体	操作简单 植物器官大，营养成分高
缺点	技术复杂一些，需与杂交育种配合	适用于植物，在动物方面难以操作

实验：低温诱导植物染色体数目的变化

1.实验原理：

低温抑制纺锤体的形成，导致染色体不能移向细胞两极，从而引起细胞内染色体加倍

2.试剂及用途

(1) 卡诺氏液：杀死细胞并固定细胞形态

(2) 甲紫溶液：使染色体着色

3.方法步骤：

洋葱根尖培养→低温诱导→固定→制作装片（解离→漂洗→染色→制片）→观察

卡诺氏液



甲紫溶液



染色体结构的变异

概念

染色体结构的变异是指排列在染色体上的**基因的数目或排列顺序**发生改变，而导致性状的变异。

类型（4种）

数目改变：①缺失 ②重复

位置改变：③易位 ④倒位

染色体结构的变异

变异类型一：缺失

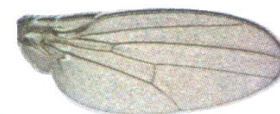
概念：一条正常染色体断裂后丢失某一片段引起的变异。

影响：缺失片段越大，对个体影响越大。
基因数量改变

e.g. 猫叫综合症（5号染色体部分缺失）、
果蝇的缺刻翅



缺失



正常翅



染色体正常

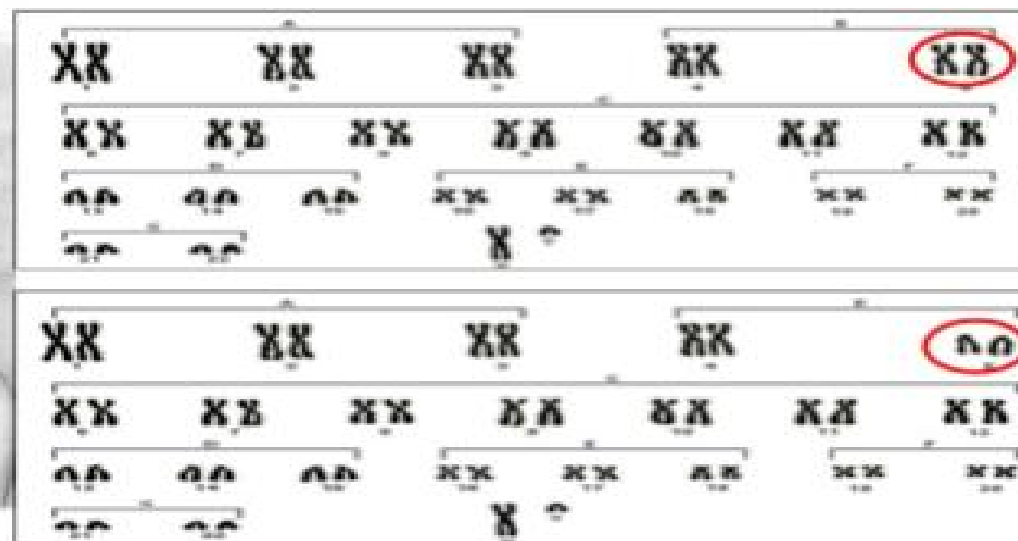
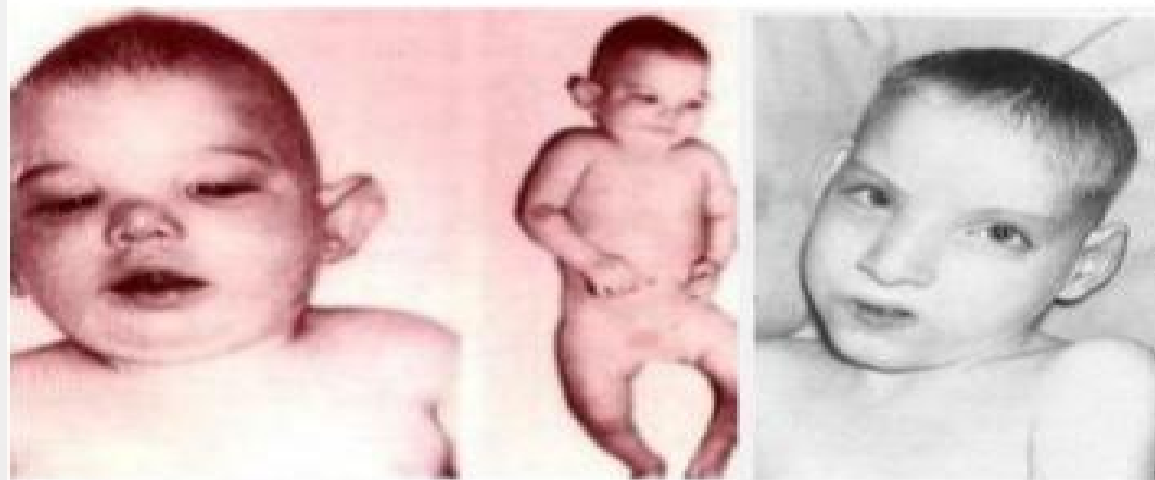


缺刻翅



染色体缺失

猫叫综合征



正常

患者

病因

猫叫综合征是人的5号染色体部分缺失引起的遗传病，因为患儿哭声轻，音调高，很像猫叫而得名。猫叫综合征患者的生长发育迟缓，而且存在严重的智力障碍。

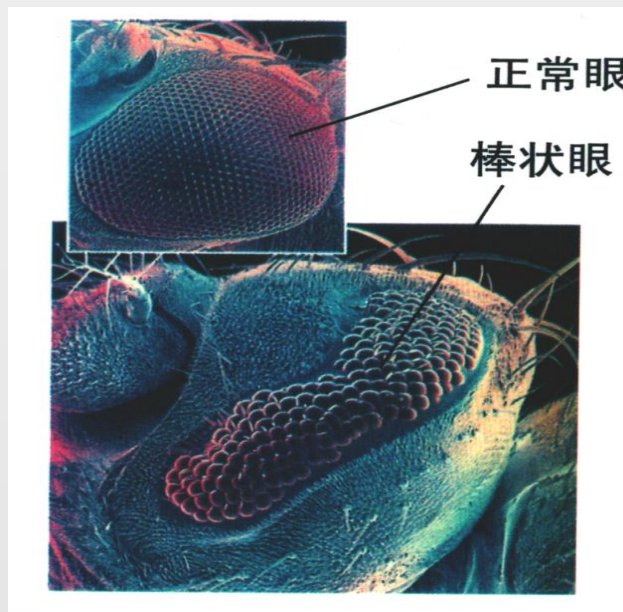
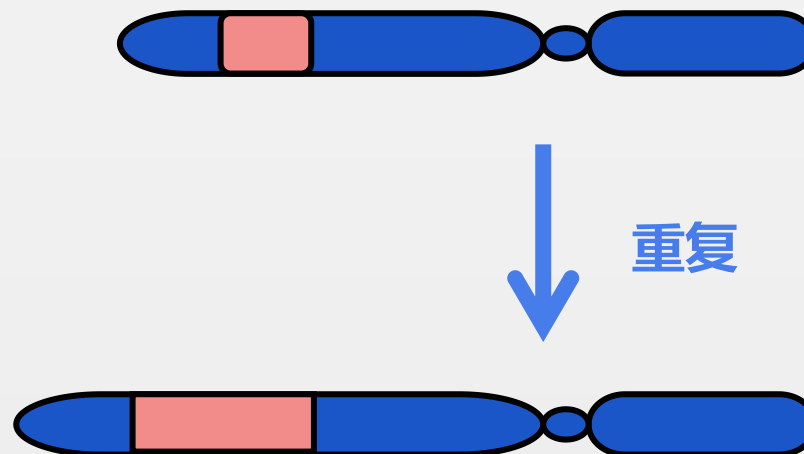
染色体结构的变异

变异类型二：重复

概念：一条染色体的某一片段连接到同源的另一端，导致后者重复一段片段。

影响：重复引起的效应比缺失小。

e.g.果蝇的棒状眼



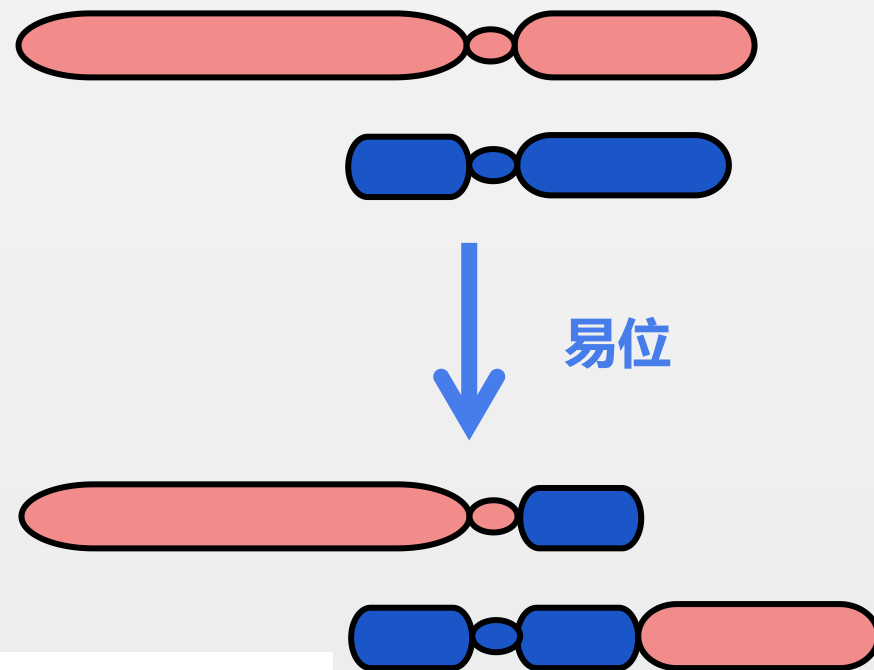
染色体结构的变异

变异类型三：易位

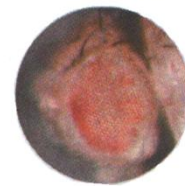
概念：染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的变异。

影响：产生部分异常配子，使配子的育性降低或产生有遗传病的后代。

e.g. 人慢性粒细胞白血病、果蝇的花斑眼



正常眼



花斑眼

染色体正常

染色体易位

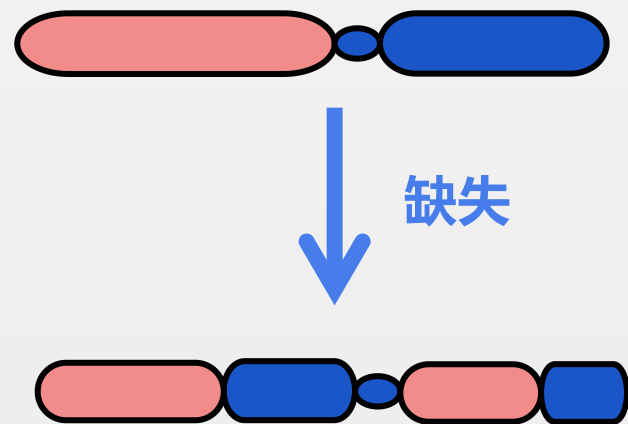
染色体结构的变异

变异类型四：倒位

概念：染色体中某一片段位置颠倒 180° 后重新结合到原部位引起的变异。

影响：基因不丢失，因此一般生活正常。

e.g.果蝇的卷翅



正常翅

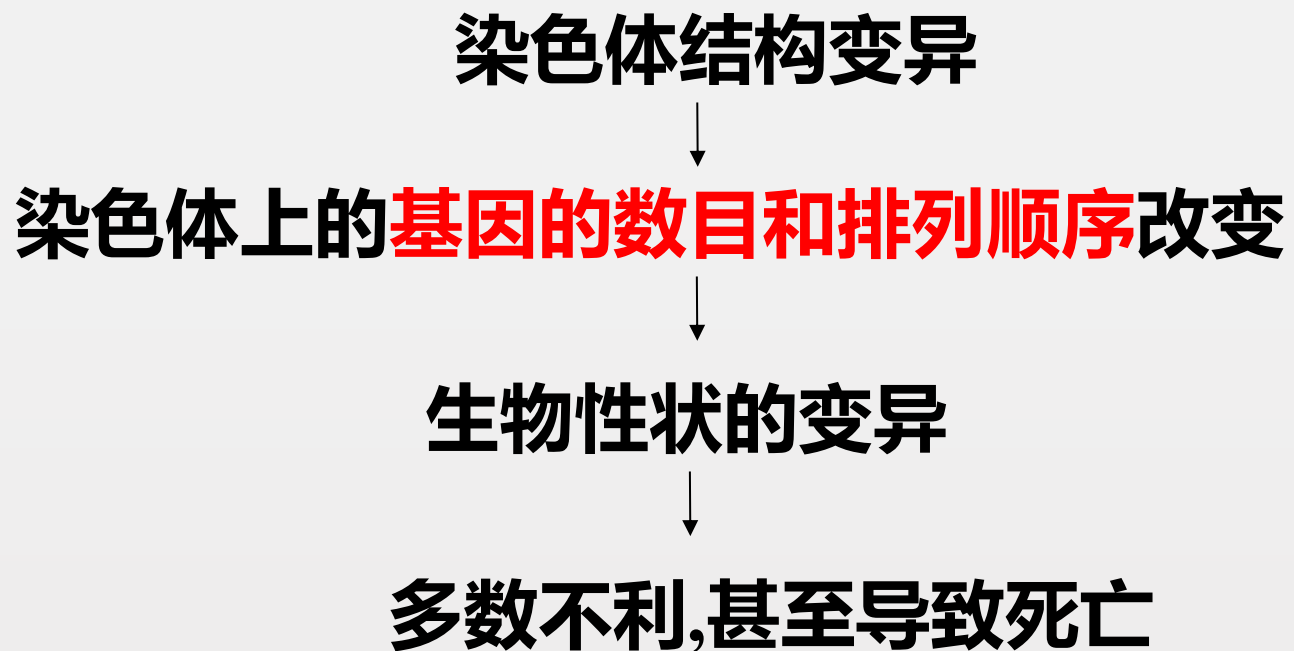
染色体正常



卷翅

染色体倒位

(二) 结果

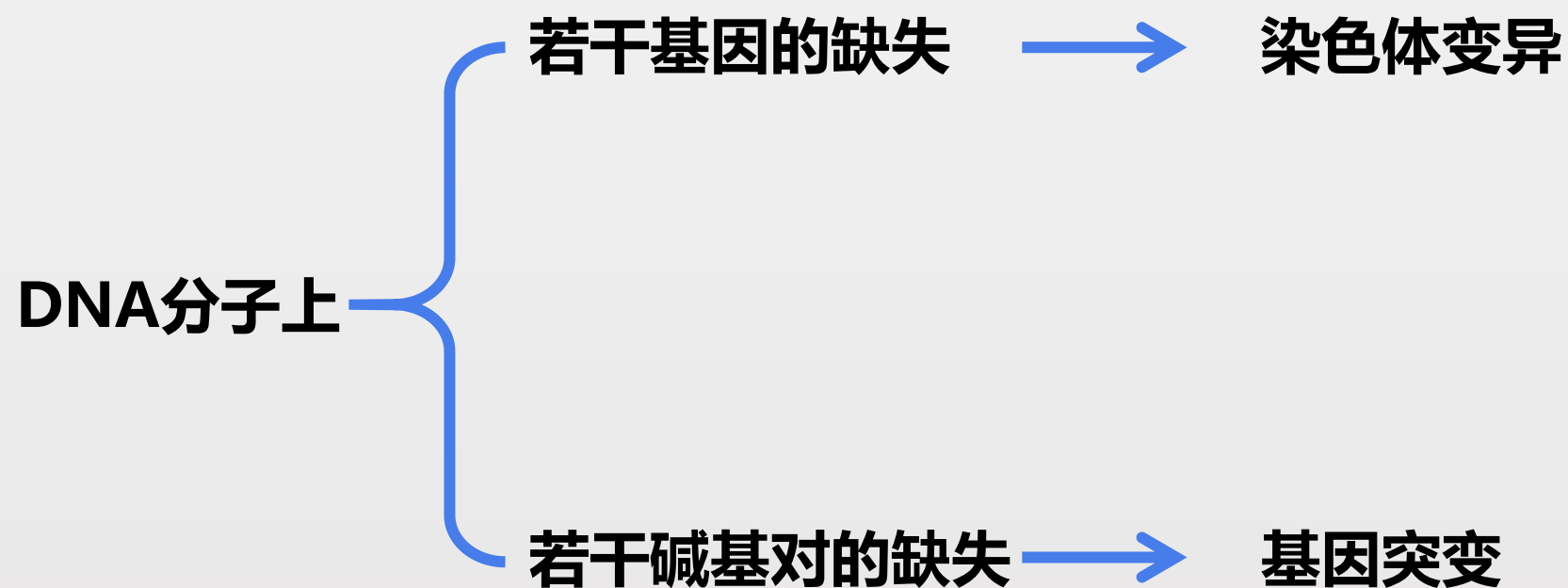


问题：染色体变异与基因突变相比，哪一种变异对引起的性状变化较大一些？

每条染色体上含有许多基因，染色体变异会引起多个基因的变化，所以引起的性状变化较大一些。

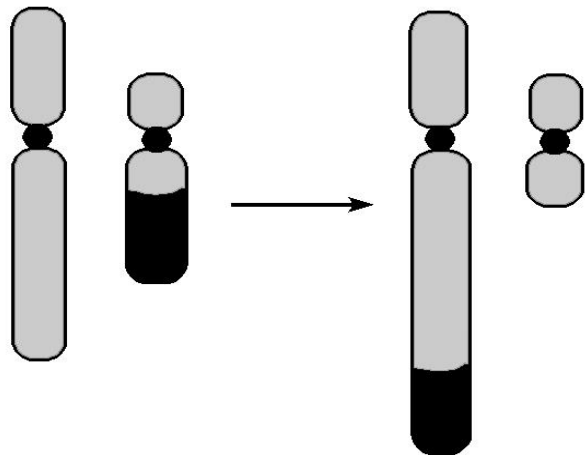
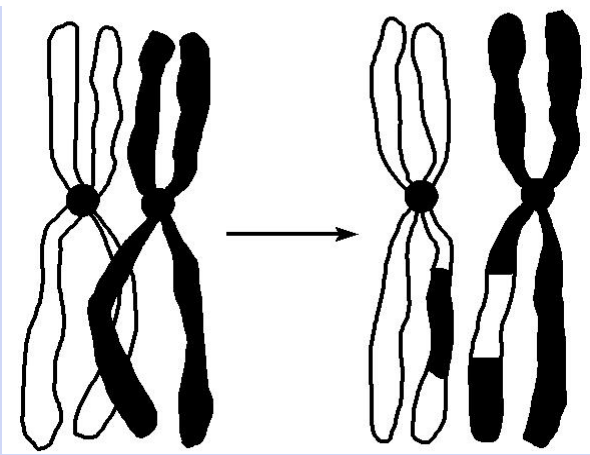
染色体结构变异与基因突变、基因重组的辨析

1、关于“缺失”问题



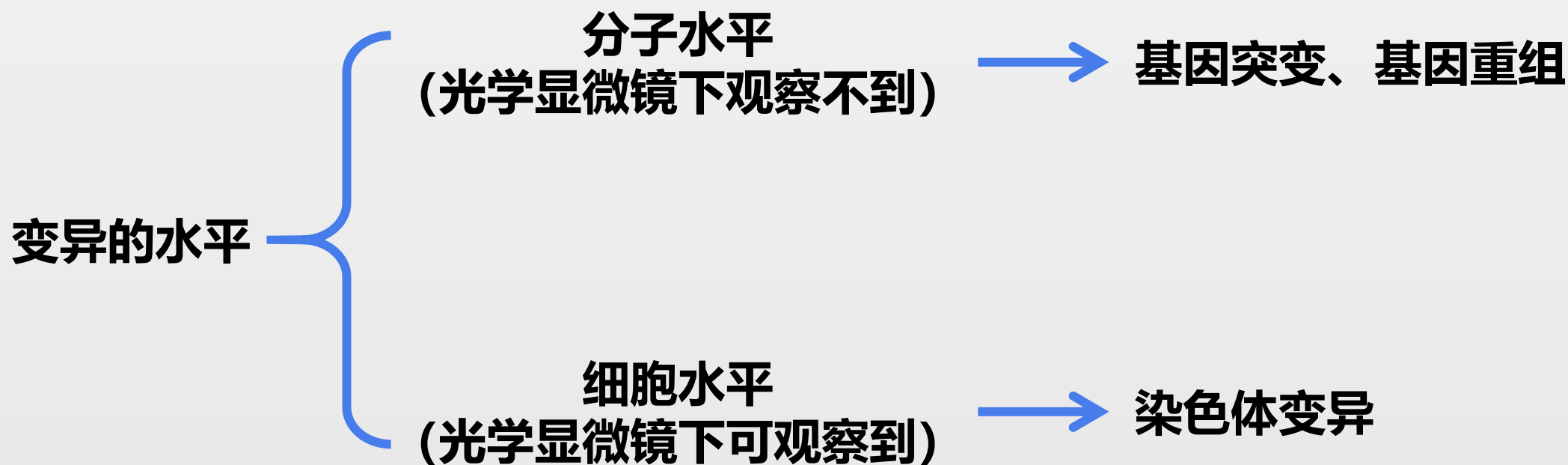
染色体结构变异与基因突变、基因重组的辨析

2、关于“互换”问题

	染色体易位	交叉互换
图解		
区别	发生于 非同源染色体 之间	发生于 同源染色体的非姐妹染色单体 之间
	属于 染色体结构变异	属于 基因重组
	可在光学显微镜下观察到	在光学显微镜下观察不到

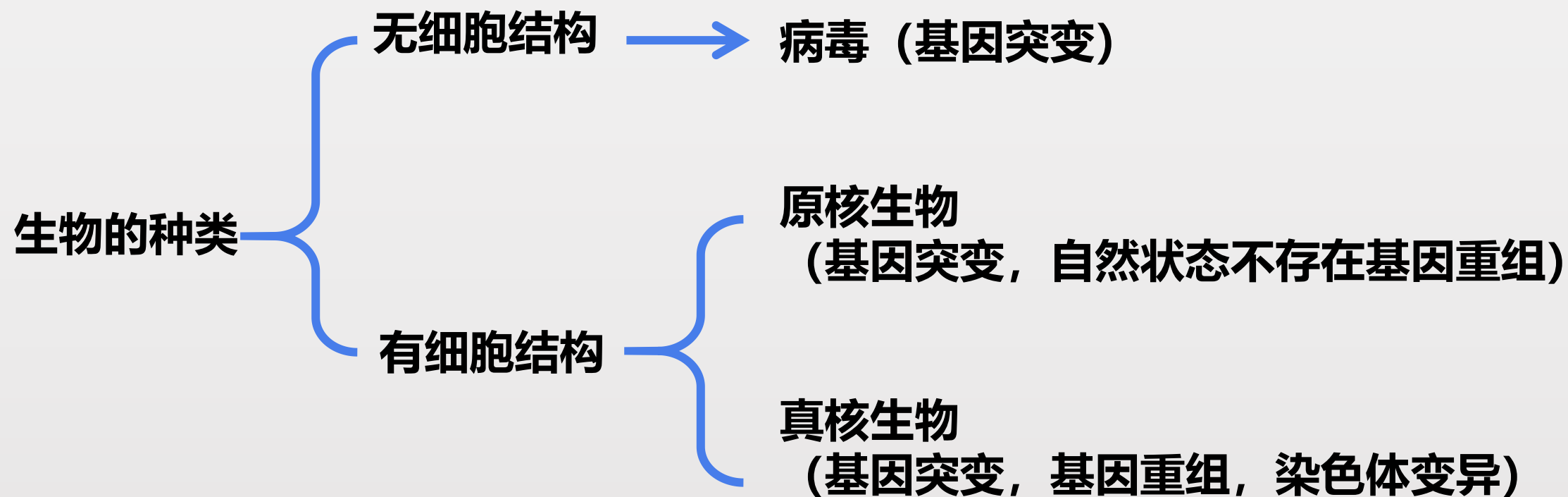
染色体结构变异与基因突变、基因重组的辨析

3、关于“变异的水平”问题



染色体结构变异与基因突变、基因重组的辨析

4、关于“不同生物发生的可遗传变异”的类型问题



基因突变、基因重组和染色体变异的比较

项目	基因突变	基因重组	染色体变异
本质	基因结构的改变（碱基对）	基因的重新组合	染色体结构或数目发生变化
发生时期	DNA复制时期	减 I 时期	细胞分裂期
观察	光学显微镜下无法观察	光学显微镜下无法观察	光学显微镜下可以观察
适用范围	任何生物	真核生物、有性生殖	真核生物
产生结果	产生新的基因	只改变基因型	基因“数量”上发生变化
共同点	都是可遗传的变异		

常见育种方式的比较

方法	原理	原因	实例	优点	缺点
无性繁殖	有丝分裂	遗传物质没有发生改变	无核蜜桔	保持优良性状	操作繁琐
杂交育种	基因重组	非同源染色体上的非等位基因自由组合	抗倒伏抗锈病小麦	组合优良性状	育种时间长
诱变育种	基因突变	人工使DNA复制过程发生差错	青霉素高产菌株	提高变异频率，出现新性状	有利变异少，需大量处理实验材料
单倍体育种	染色体倍减	花药离体培养单倍体，再用秋水仙素处理单倍体使其染色体加倍	小麦新品种	缩短育种进程，得到纯合体	技术复杂，需与杂交育种配合
多倍体育种	染色体倍增	秋水仙素处理使染色体加倍	无籽西瓜	器官大，营养成分含量高	只适用于植物，发育延迟，结实率低
基因工程	DNA拼接	将不同物种的基因拼接在一起	抗虫棉	目的性强，打破物种界限	可能产生有害基因

一、概念检测

1. 染色体变异包括染色体数目的变异和结构的变异。判断下列相关表述是否正确。

(1) 只有生殖细胞中的染色体数目或结构的变化才属于染色体变异。 (X)

(2) 体细胞中含有两个染色体组的个体就是二倍体。 (X)

(3) 用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体。 (X)

2. 秋水仙素能诱导多倍体形成的原因是 (D)

A. 促进细胞融合

B. 诱导染色体多次复制

C. 促进染色单体分开，形成染色体

D. 抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成

3. 慢性髓细胞性白血病是一种恶性疾病，患者骨髓内会出现大量恶性增殖的白细胞。该病是由于9号染色体和22号染色体互换片段所致。这种变异属于 (C)

A. 基因突变

B. 基因重组

C. 染色体结构变异

D. 染色体数目变异

4. 填表比较豌豆、普通小麦、小黑麦的体细胞和配子中的染色体数目、染色体组数目，并且注明它们分别属于几倍体生物。

生物种类	豌豆	普通小麦	小黑麦
体细胞中的染色体数 / 条	14	42	56
配子中的染色体数 / 条	7	21	28
体细胞中的染色体组数	2	6	8
配子中的染色体组数	1	3	4
属于几倍体生物	二倍体	六倍体	八倍体